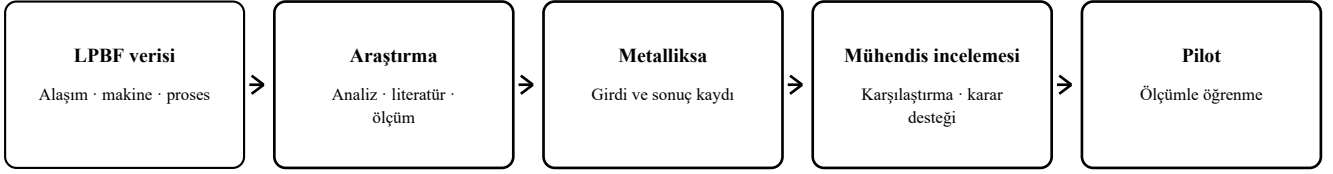


METALLIKSA

Metal eklemeli imalatta izlenebilir mühendislik

BiGG Garaj iş fikri ve uygulama raporu



Araştırma ve proses geliştirme içindir; üretim onayı vermez.

İş fikri

LPBF proses geliştiren mühendislerin analizlerini, malzeme bilgisini ve dayanak oluşturan kaynaklarla ölçüm kayıtlarını tek çalışma akışında bir araya getiren yazılım.

Metalliksa bugün araştırma mühendisliği prototipidir. İlk hedefimiz, belirli bir LPBF vakasında teknik incelemeyi daha izlenebilir ve tekrar kurulabilir hale getiren iş akışını müşteriyle sınamaktır.

Rapor tarihi: 27 Eylül 2026

Ürün durumu: Çalışan araştırma mühendisliği prototipi

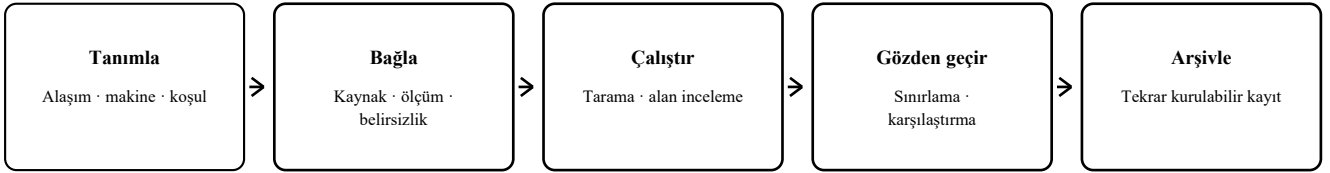
Başvuru amacı: BiGG Garaj Aşama 1 iş fikrini anlatmak

Uygulama bugün ne yapıyor?

Metalliksa'yı tek bir "simülasyon" özelliğiyle anlatmak eksik kalır. Uygulama, proses analizi ile malzeme ve kanıt kayıtlarını aynı araştırma çalışmasına bağlar. Aşağıdaki iş akışları ürün belgelerinde yer alan mevcut kapsamın özetidir.

Çalışma alanı	Mühendisin uygulamada yapabildiği	Kullanım sınırı
LPBF Engineering	Malzeme ve proses girdileriyle analitik/termal taramalar yürütmek; tarama ve ısı geçmiş senaryolarını incelemek.	Araştırma modelleri; üretim prosesi için kalifiye tahmin değildir.
Sonuç inceleme	Kaydedilmiş sıcaklık alanları ve örneklenmiş 3B zaman görüntülerini açıp kesit/isotherm ile türetilmiş ölçümleri incelemek.	Isotherm gerçek metal-gaz yüzeyi, pore map ya da keyhole geometrisi değildir.
Hesap karşılaştırma	Tekrar çalıştırma, enerji muhasebesi, mesh/zaman adımı hassasiyeti ve ölçüm boyutlarıyla kıyas akışlarını kullanmak.	Sayısal kontrol fiziksel deney doğrulaması sağlamaz.
Research Hub	Kaynağı ve bulguyu DOI, koşul, birim, konum, belirsizlik, sınırlama ve kanıt türüyle kaydetmek; mühendislik çalışmasına bağlamak.	Kaynak, çözücü girdisini otomatik değiştirmez; teknik inceleme gerekir.
Materials Intelligence	Alaşım verisi ve CALPHAD, TTT/CCT, termal, karakterizasyon, korozyon ve mekanik araçlarını kullanmak.	Modüller Research/Preview olabilir; veri/model uygunluğu farklıdır.
Evidence / Qualification	Build, proses parametresi, numune, özellik ve kaynak bağlamını bir araya getirip eksik veya çözümlenmemiş noktaları görünür kılmak.	Sertifika veya üretim serbest bırakma kararı değildir.

Bir çalışma uygulamada nasıl ilerler?



Kaydedilmiş her bulgu aynı zamanda doğrulanmış model girdisi sayılmaz.

Bu birleşik akışın kullanıcıya ne kadar zaman kazandırdığı henüz ölçülmedi. İlk müşteri görüşmelerinde mevcut dosya/araç düzeni ve tekrar kurma yükü incelenecek; pilota baz çizgisine karşı ölçülecek.

Sanayide hangi işe yarayabilir?

LPBF proses geliştirmede mühendis; alaşım ve toz lotunu, makine ve lazer koşullarını, tarama stratejisini, termal hesabı, literatürü ve kupon ölçümünü aynı vaka için eşleştirmelidir. Veriler ayrı dosyalarda kaldığında bir sonucun hangi koşula dayandığını bulmak veya aynı incelemeyi yeniden kurmak zorlaşabilir. Metalliksa'nın hedeflediği sorun budur; henüz müşteri araştırmasıyla doğrulanmış bulgu değildir.

Bu ihtiyacın teknik zemini, ölçüm ve model girdilerinin dikkatle eşleştirilmesini gerektirir. NIST'in AM-Bench programı, model çıktılarının kontrollü ölçüm verileriyle karşılaştırılması için benchmark problemleri ve kalıcı veri setleri yayımlar; 2022 kapsamına IN718 LPBF yapıları, farklı tarama yolları ve tekil lazer izleri de dahildir [4]. NIST'in 2025 ışın metrologisi raporu ise güç yoğunluğu dağılımı, yapı düzleminin ışına göre konumu, ölçüm değişkenliği ve belirsizliğin süreç girdileri açısından önemini açıklar [5].

Bu kaynaklar Metalliksa'ya talep veya tasarruf kanıtı oluşturmaz. Şunu gösterir: güvenilir teknik kıyas için yalnızca "simülasyon çalıştı" demek yetmez; koşul kimliği, ölçümün neyi gözlediği ve belirsizlik kaydı gerekir. Metalliksa bu bilgiyi uygulama akışında bir arada tutmayı hedefliyor.

İlk görüşmelerde sınıyacağımız kullanıcılar

Kullanıcı adayı	Soracağımız somut soru	Olası ödeyen rol
Üniversite/teknopark AM laboratuvarı	Deney, makale ve simülasyon sonuçlarını bir vaka için bugün nasıl eşliyorsunuz?	Laboratuvar/proje yöneticisi
LPBF proses veya Ar-Ge ekibi	Bir alaşım ya da parametre değişikliğini değerlendirmek için hangi iş tekrarlanıyor?	Ar-Ge / proses geliştirme yöneticisi
Metal AM hizmet sağlayıcısı	Müşteriye proses ön değerlendirmesi verirken hangi kanıt ve rapor bekleniyor?	Teknik yönetici
Makine veya toz tedarikçisi	Uygulama desteğinde tekrar eden malzeme/proses incelemesi var mı?	Uygulama mühendisliği yöneticisi

Bu gruplar müşteri segmenti hipotezidir. Henüz doğrulanmış alıcı, satış veya pilot ortağı yoktur. İlk hedef görüşmelerle bir kullanıcı rolü ve sık yaşanan tek iş akışını seçmek.

Neyi biliyoruz, neyi henüz bilmiyoruz?

Ürünün güvenilir anlatımı için yazılım ve fizik kanıtlarını ayırıyoruz. 27 Eylül 2026 proje durumunda CPU/GPU yazılım paritesi ve arşiv akışları için başarılı kontroller kayıtlı. Aynı belgede LPBF deney eşleşmesi ve bilimsel kabul kapısı hâlâ “unvalidated” olarak işaretli.

Mevcut kanıt	Neyi destekler	Neyi desteklemez
Kod testi, arşivleme, kaynak kimliği	Uygulama sözleşmesi, girdinin ve sonucun izlenmesi.	Modelin ölçüme uyduğu ya da üretim yeterliliği.
CPU/GPU sayısal paritesi	Aynı matematiksel modelin iki yürütme yolunda kıyaslanması.	Bağımsız fiziksel doğrulama.
Enerji muhasebesi ve ağ/zaman kontrolleri	Sayısal tutarlılık için gerekli kontroller.	Uzaysal doğruluk veya bütün koşullarda yakınsama.
Literatürden aktarılan ölçüm	Yayımlanmış değer, koşul ve kaynak izinin korunması.	Ham veri veya eşleşmiş deney vakası.
Bağımsız deney kıyası	Önceden belirlenen koşul ve belirsizlik altında sınırlı doğrulama.	Diğer alaşım, makine ve geometrilere otomatik genelleme.

Teknik sınırları açık tutuyoruz

Mevcut LPBF termal çözücüsü araştırma kapsamındadır. Uygulama serbest yüzeyli eriyik akışını, buharlaşma/recoil kuvvetlerini, keyhole dinamiğini, gözenek hapsini veya artık gerilme kaynaklı şekil değişimini yüksek doğrulukla çözmiyor. Görüntülenen termal izoterm gerçek erimiş metal sınırı değildir. Alaşım özelliklerinin bir bölümü de tahmini ya da literatürden aktarılan girdilerdir.

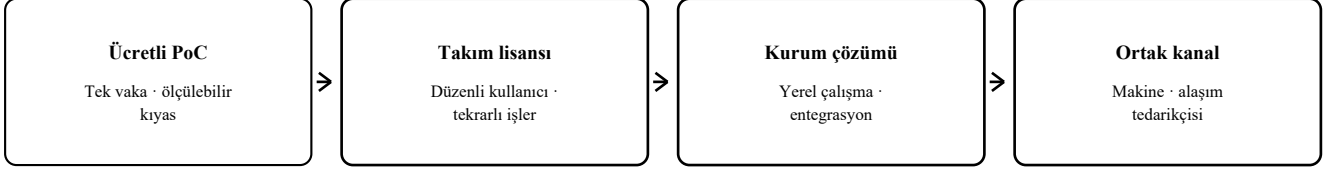
Dolayısıyla ilk ürün kullanımını deney planını destekleyen araştırma taraması ve teknik kayıt akışı olarak konumluyoruz. Hataları önlediğimizi, hurdayı azalttığımızı veya üretim parametrelerini onayladığımızı söylemek için henüz dayanağımız yok.

İlk PoC nasıl kurulmalı?

Önce anlaşılacak	Pilot kaydı
Teknik kapsam	Tek alaşım ve lot, makine/işin tanımı, proses koşulu, kupon ve tek hedef gözlenebilir.
Veri izni	Ölçüm sahibi, kullanım/saklama izni, gizlilik ve erişim sınırı.
Karşılaştırma	Gözlem yöntemi, kesit/konum eşleştirmesi, belirsizlik, hata metriği ve kabul eşiği.
İş akışı değeri	Bugünkü yöntemde girdi kurma, analiz ve rapor için harcanan süre; pilot sonrası tekrar kullanım.

Gelir modelini nasıl kuracağız?

İlk gelir varsayımımız, bir kuruma dar kapsamlı ve ücretli bir LPBF pilotu sunmak. Bu aşamada müşteriyle tek vaka seçilir; veri ve ölçüm koşulları netleştirilir; pilot eforu ve kabul ölçütleri baştan belirlenir. Fiyatı, ödeme isteğini ve gerçek satın almayı bu görüşme gösterecek.



Aşamalar, kanıt ve tekrar kullanıma göre açılacak ticari seçeneklerdir.

Gelir kalemi	Müşteriye verilen	Ne zaman mantıklı?
Pilot / PoC	Bir kullanım senaryosunun mühendislik analizi ve izlenebilir raporu.	İlk ticari adım; kapsam ve fiyat teklif ile doğrulanır.
Yıllık ekip lisansı	Birden fazla çalışmayı saklama, inceleme ve paylaşma.	Pilot sonrası düzenli kullanım istenirse.
Yerel kurulum ve entegrasyon	Kurum verisi ve mevcut iş akışıyla uyumlu kurulum.	Bilgi güvenliği ve sistem entegrasyonu ihtiyacı ortaya çıkarsa.
Eğitim/uygulama desteği	Ekibin modülleri ve kayıt yöntemini kullanması.	Gerçek onboarding ihtiyacı gözlenirse.
Makine/alışım kanalı	Müşteriye uygulama mühendisliği kapsamında ortak erişim.	Tekrarlanabilir pilotlar ve net ürün sınırı oluştuktan sonra.

Pazar ve fiyat için henüz rakam vermiyoruz

Bugün doğrulanmış satış, müşteri adedi, fiyat, ödeme isteği veya yatırım getirisi verimiz yok. Bu nedenle pazar büyüklüğü uydurma bir toplamla sunulmuyor. Önce Türkiye’de erişilebilir LPBF ekiplerini ve satın almacıları listeleyeceğiz. Görüşmelerde mevcut çözümün maliyetini, yılda kaç benzer çalışma yapıldığını ve hangi bütçeden ödeme çıkabileceğini soracağız. Lisans fiyatı ancak bu bilgilerle ve pilot teklifleriyle şekillenecek.

İlk 90 günlük ticarileşme planı

Hafta	Somut çıktı
1–3	Kullanıcı görüşmeleri; bugün kullanılan araçlar ve tekrarlanan iş adımı.
4–6	İlk hedef kullanıcı ve veri paylaşımı yapabilecek tasarım ortağı.
7–9	Ölçüm, belirsizlik ve kabul eşiği tanımlı PoC protokolü.
10–13	Dar pilot teklifi; kullanım, kıyas ve ödeme görüşmelerine göre iş modeli güncellemesi.

BiGG Garaj ile hedefimiz

BiGG Garaj başvurusunda aradığımız katkı, iş fikrini teknik prototipten müşteriyle sınanmış bir iş planına taşımak: doğru ilk kullanıcıya ulaşmak, pilot ortağını bulmak, ölçüm ve veri koşullarını netleştirmek, fiyat ve satın alma sürecini öğrenmek. TÜBİTAK'ın 2026–2028 uygulayıcı kuruluş listesinde BiGG Garaj, BiGG Yatırım Aşama 1 programı olarak yer alıyor [7].

Program aşamalarını karıştırmamak gerekir: resmî 1812-2026-2 duyurusu, 30 Eylül 2026'ya kadar olan Aşama 2 başvurusunun Aşama 1'i tamamlayıp geçiş hakkı kazanan girişimcilere açık olduğunu belirtiyor. Mükemmeliyet Mührü sonrası duyurulan 1.350.000 TL yatırım %3 hisse karşılığında; hibe değil. Güncel uygunluk ve takvim başvuru sahibinin durumuna göre resmî çağrı metninden teyit edilmelidir [8, 9].

Başvuruya eklenecek kişisel ve ticari kanıtlar

- Kurucu ekibin özgeçmişleri ve görev paylaşımı.
- Yapılmış kullanıcı görüşmeleri; gerçek problem örnekleri ve izinli alıntılar.
- İlk pilot adayının adı/rolü, veri erişimi ve ölçüm izni.
- Kıyas protokolü: girdiler, bağımsız ölçüm, belirsizlik ve kabul kriteri.
- Rakip/alternatif araçların isimli karşılaştırması.
- Pilot maliyetlerine dayanan bütçe ve çağrının istediği başvuru belgeleri.

Başvuru için kısa anlatım

Metalliksa, LPBF proses geliştiren mühendislerin simülasyon, malzeme bilgisi, literatür ve deney kayıtlarını aynı çalışma içinde incelemesine yardımcı olan bir yazılım. Bugün termal ve analitik tarama akışlarıyla, malzeme araştırma araçlarıyla ve kaynak/kanıt kayıtlarıyla çalışan prototipimiz var. İlk olarak, belirli bir alaşım ve kupon vakasında mühendisin girdi ve dayanakları yeniden kurma yükünü azaltıp azaltmadığımızı müşteriyle ölçeceğiz. Bunun için bağımsız ölçüm ve baştan anlaşılmiş kabul koşulları olan dar bir pilot tasarlıyoruz. Pilot tekrar kullanılabilir bir ihtiyaç gösterirse kurumsal lisans ve entegrasyon gelirini sinayacağız.

Kaynaklar ve dayanaklar

[1] Metalliksa, PRODUCT_OVERVIEW.md, ürünün kapsamı, hedef kullanıcısı ve iddia sınırları; gözden geçirme tarihi 27.09.2026. Proje içi belge.

Uygulamadaki sayısal örnek ve dış kaynaklar 7–8 sayfalarda
dayanak

Uygulamadaki sayısal örnek ve dış kaynaklar 7–8 sayfalarda.

Uygulamadaki sayısal karşılaştırma

Metalliksa'nın bugünkü hesaplama akışından somut bir örnek: IN718 termal vakasında CPU ve Warp aynı girdi için sayısal olarak karşılaştırıldı. Bu, uygulamanın iki yürütme yolunun ara alanlarını ve zaman adımlarını da kıyaslayabildiğini gösterir.

Karşılaştırma kaydı	Raporlanan değer
Girdi	IN718; 60 W; 1200 mm/s; 10 µm ağ; 200 µm tarama/katman girdisi.
Hesap boyutu	73.568 hücre; 934 kabul edilmiş adım.
Diziler	Koordinatlar ve kabul edilen zaman adımları byte-exact; rho alanları exact.
Sıcaklık alanı	CPU–Warp bağlı L2 farkı $6,80786 \times 10^{-17}$.
Enthalpi integrali	Her iki tarafta 0,0037997413708473005 J.
Yorum	Bu tek girdi için yazılım/nümerik parite kanıtıdır. Performans kıyası, deneysel doğrulama veya üretim yeterliliği değildir.

Bu tek kayıt, çözüm alanlarının ve zaman adımlarının CPU/Warp arasında kıyaslanabildiğini gösterir. Mühendislik modelinin fiziksel doğruluğunu kanıtlamaz. Bağımsız IN718 deney karşılaştırması ve üretim yeterliliği hâlâ doğrulanmamıştır.

Kaynaklar ve dayanaklar

Dış kaynaklar aşağıdaki sektörel ve program iddialarını destekliyor. Metalliksa'nın müşteri talebi, maliyet etkisi veya satış performansını kanıtlamazlar.

[4] NIST, AM-Bench 2022. Kontrollü ölçüm verileri ve modelleme challenge'ları; IN718 LPBF build, tarama stratejileri ve çıplak levhada tek lazer izleri. ambench2022.nist.gov.

[5] Deisenroth, Weaver, Mekhontsev, Grantham & Moylan (2025), Laser Beam Metrology for AM-Bench 2022, NIST AMS 100-67. Işın güç yoğunluğu, build-plane konumu, değişkenlik ve ölçüm belirsizliği. DOI: 10.6028/NIST.AMS.100-67.

[7] TÜBİTAK, 1812-2026-2028 Tohum Öncesi Yatırım Planı. BiGG Garaj'ın Aşama 1 uygulayıcı kuruluşları arasındaki konumu. Resmî plan.

[8] TÜBİTAK, BiGG Yatırım Programı 2026-2 Çağrısı. Aşama 2 başvuru dönemi ve yatırım şartları; 31 Ağustos–30 Eylül 2026 dönemi. Resmî çağrı duyurusu.

[9] TÜBİTAK, 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı. Program aşamaları ve uygulama çerçevesi. Resmî program sayfası.

Program takvimi ve koşulları değişebilir. Bu bilgiler 27 Eylül 2026 tarihli rapor için kontrol edildi; başvuru anında TÜBİTAK'ın güncel duyurusu esas alınmalıdır.